

Seminarium 21

Lösningar till ek-system

SATS

Ett linjärt ekvationssystem, $A\vec{x} = \vec{b}$ med linjära
många ekvationer som obekanta har exakt
en lösning om $\det \neq 0$, om $\det = 0$ har
det ingen eller oändligt många lösningar.

Exempel 1: undersök antalet lösningar till

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = a \\ x + 2y + az = 2 \\ x + ay + 3z = 2 \end{cases} \quad \text{för vilka } a:$$

Lösning:

Matrisform:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Lös determinanten!} \\ \left| \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 3 \end{bmatrix} = |\text{rad1} - \text{rad2}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3-a \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 3 \end{vmatrix} \end{array} \right.$$

OBS: man kan ta Sarrus regel men det tar oändligt
långt tid!

$$\left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 & (3-a) \\ 1 & 2 & a \\ 1 & a & 3 \end{array} \right| = |\text{utveckla rad 1}| / (3-a)(-1)^{(3+1)} \left| \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & a \end{bmatrix} \right|$$

$$= (3-a) \left| \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & a \end{bmatrix} \right| = |\text{Rad 1} - \text{rad 2}| = (3-a) \left| \begin{bmatrix} 0 & 2-a \\ 1 & a \end{bmatrix} \right|$$

$$= (3-a)(0 - 1(2-a)) = \boxed{(3-a)(a-2) = 0}$$

$$\det A = (3-a)(a-2) = 0, \quad a = 3 \text{ eller } a = 2$$

Alltså om $a \neq 3$ & $a \neq 2$ har ekvationssystemet
en enbetydig lösning

Låt oss se vad som händer då

$a = 3$ & $a = 2$ D.V.S. vi vill se om
om lösningar Saknas eller det finns
oändligt många lösningar.

Om $a=2$ blir $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Utökad matris:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right) \sim (R_2 - R_1) / (R_3 - R_1) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \text{ sätt } y = t \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$$

altså

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Dvs om } a=2 \text{ finns} \\ \text{oändligt med lösningar.} \end{array} \right.$$

$a=3$ ger $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right) \sim (R_2 - R_1) / (R_3 - R_1) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Ekvationssystemet säger att $0 = -1$, alltså
saknas lösning!

Svar:

- För $a \neq 2$ & $a \neq 3$ finns en entydigt lösning.
- För $a=2$ finns oändligt med lösningar (en linje).
- För $a=3$ saknas lösning.

Anmärkning: En kvadratisk matris A vars determinant är 0
sags vara singular,
annars icke-singular

Homogena system:

Ett system sägs vara homogent om högerledet är en nollmatris:

$$A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Homogena system har alltid minst en lösning, den triviala.
- Homogena system har en eller oändligt många lösningar

SATS

Ett homogent linjärt ek-system $A\vec{x} = \vec{0}$ med lika många ekvationer som obekanta har icke-triviala lösningar precis då $\det = 0$.

Exempel: Hur ser vi den triviala lösningen?

$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-2y=0 \end{cases}$ | Homogent system: triviala lösningar
Ser vi direkt att alla variabler kan vara 0.

Icke-kvadratiska ek-system

SATS: Låt $A\vec{x} = \vec{b}$ beteckna ett linjärt ekvationssystem med färre ekvationer än obekanta

a) om $\vec{b} = \vec{0}$ har systemet oändligt många lösningar

b) om $\vec{b} \neq \vec{0}$ har systemet oändligt många eller en lösning

- Om ett ek-system har oändligt med lösningar sägs den vara obestämd.
- Ett sådant system har mindre ekvationer än obekanta.

Exempel 2: undersök om det finns
någon vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$
så att vektorerna
 $A\vec{x}$ & $\vec{x}$ är parallella där
 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Lösning:

vi vet att $A\vec{x} \parallel \vec{x} \Rightarrow A\vec{x} = \lambda \vec{x} \Leftrightarrow A\vec{x} - \lambda \vec{x} = \vec{0}$
 $\Leftrightarrow (A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$, alltså ett homogent
system då $\vec{b} = \vec{0}$

Systemet har lösning om $\det(A - \lambda I) = 0$:
 $\det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 3 & 4-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$

om vi löser detta fås:

$$(2-5)(2-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2=5 \text{ eller } 2=1$$

Så:

$$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 3 & 4-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

För $\lambda = 5$ ger den utökade matrisen:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow -3x_1 + x_2 = 0$$

Sätt $x_2 = t$ så fås

$$3x_1 + t = 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{1}{3}t, \text{ så för } \lambda = 5$$

$$\text{fås lösningen } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{För } t=1 \text{ fås } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Svar: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ & } \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, t \neq 0, s \neq 0$$